



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS



Semestre: Enero – Julio 2026

Laboratorio de Fundamentos de Redes

Interconexión de redes con diferentes interfaces y servidor Eagle
configurado en el simulador Packet Tracer
Caso de estudio 2

Alumno: Jesús Alejandro Ramírez Baltazar

Docente: Jorge Hernández Baez

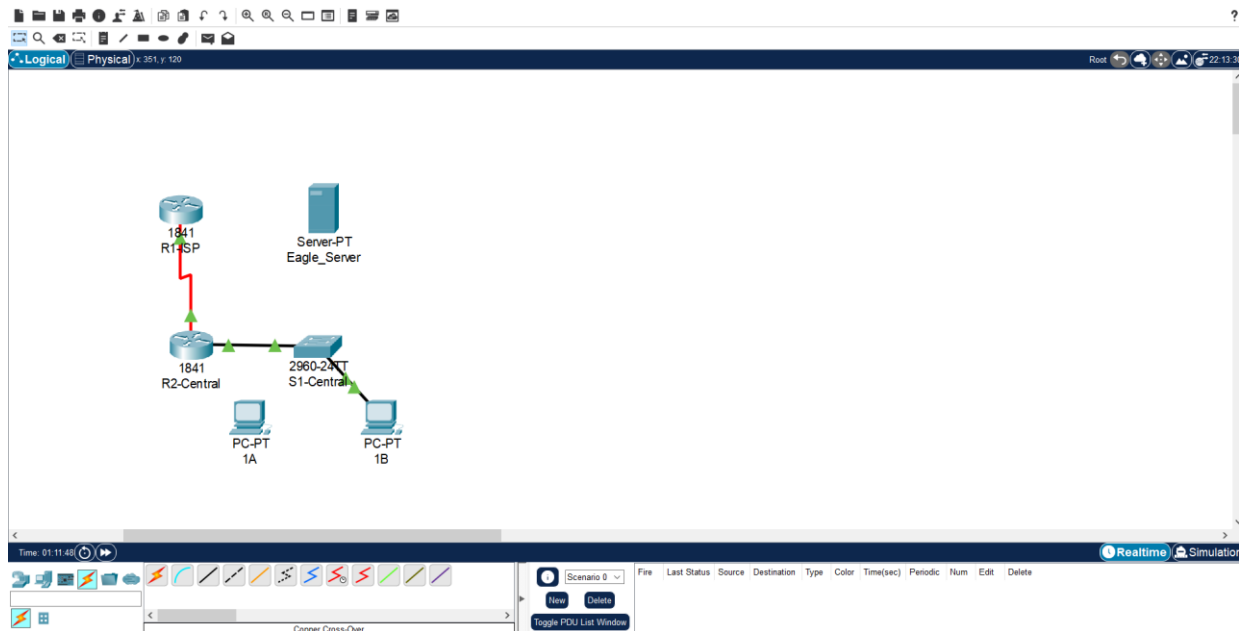
Matrícula: 1960010

Grupo: 062

Tarea 1: Explorar la interfaz del Packet Tracer (PT).

Paso 1: Examinar el área lógica de trabajo.

Cuando se inicia el Packet Tracer, éste presenta una vista lógica de la red en el modo de tiempo real. La parte principal de la interfaz del PT es el **Área lógica de trabajo**. Ésta es el área principal donde se colocan y conectan los dispositivos.



Paso 2: Recorrido por los símbolos.

La porción inferior izquierda de la interfaz del PT, debajo de la barra amarilla, es la porción de la interfaz que se usa para seleccionar y ubicar los dispositivos en el área de trabajo lógica. El primer cuadro en la parte inferior, a la izquierda, contiene símbolos que representan grupos de dispositivos. Cuando mueve el puntero del mouse sobre estos símbolos, aparece el nombre del grupo en el cuadro de texto del centro. Cuando usted hace clic en uno de estos símbolos, aparecen los dispositivos específicos del grupo en el cuadro de la derecha. Cuando señala los dispositivos específicos, aparece una descripción del dispositivo en el cuadro de texto que se encuentra debajo de los dispositivos específicos. Haga clic en cada uno de los grupos y estudie los distintos dispositivos que se encuentran disponibles y sus símbolos.

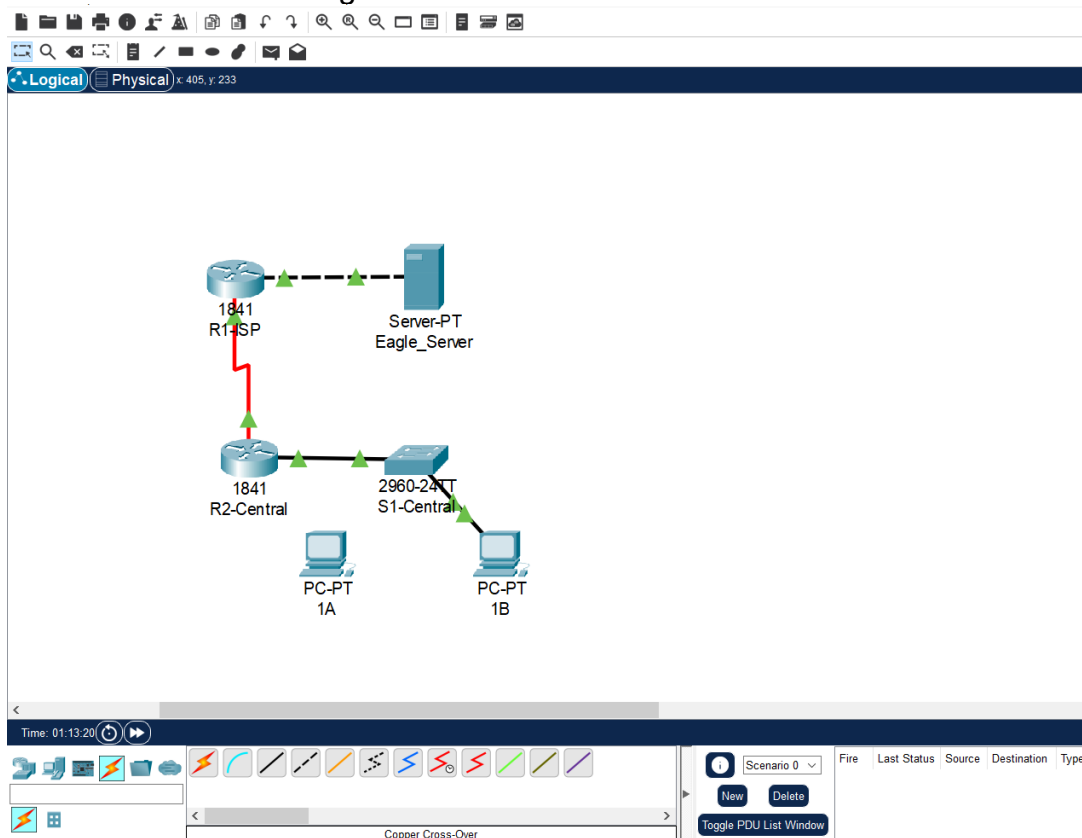


Tarea 2: Exploración de las operaciones del PT

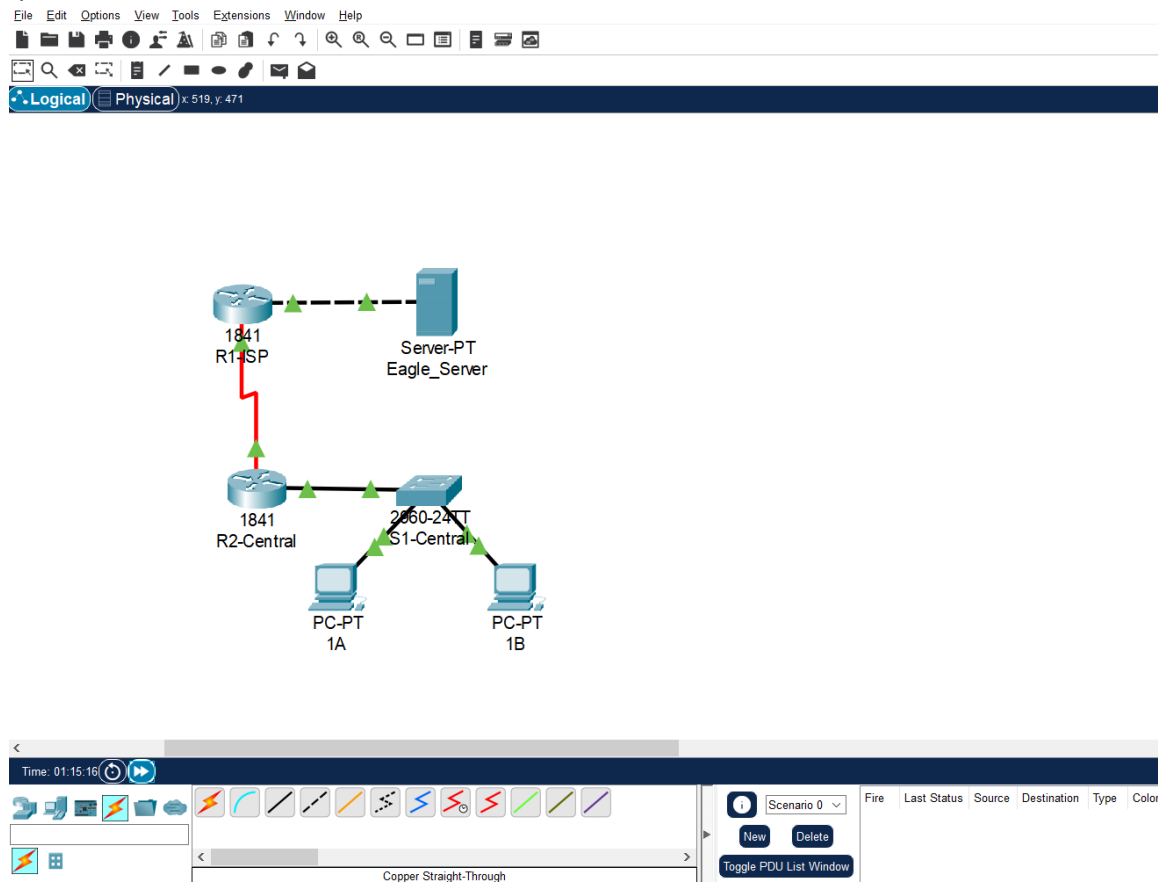
Paso 1: Conectar los dispositivos con la opción conexión automática.

Haga clic en el símbolo de conexiones del grupo. Los símbolos de conexión específicos proporcionan distintos tipos de cables que pueden usarse para conectar los dispositivos. El primer tipo específico, el rayo dorado, selecciona automáticamente el tipo de conexión que se basa en las interfaces disponibles en los dispositivos. Cuando hace clic en el símbolo, el puntero se asemeja a un conector de cable. Para conectar dos dispositivos haga clic en el símbolo de conexión automática, haga clic en el primer dispositivo y luego en el segundo dispositivo. Con el símbolo de conexión automática, haga la siguiente conexión:

- Conecte el Eagle Server al router R1-ISP.



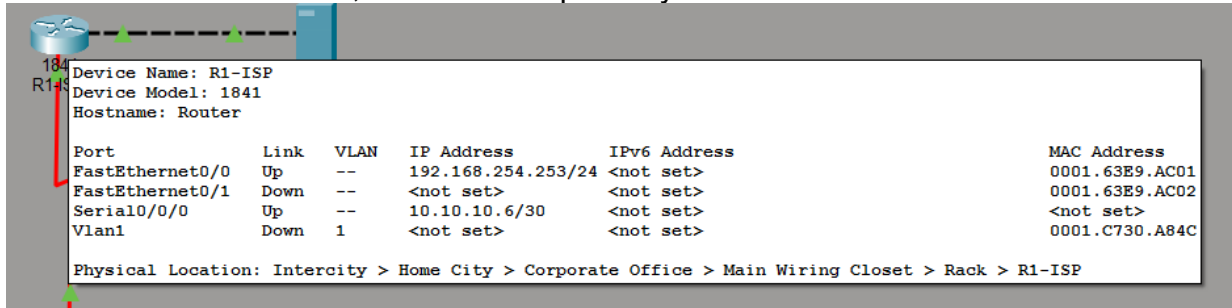
- Conecte la PC-PT 1A al switch S1-Central.



Paso 2: Examinar la configuración del dispositivo con el mouse.

Pase el cursor del mouse sobre los dispositivos que se encuentran en el área lógicade trabajo. A medida que mueve el puntero del mouse sobre estos símbolos, aparecen las configuraciones de los dispositivos en un cuadro de texto.

- Un **router** muestra la información de configuración del puerto, incluida la dirección IP, el estado del puerto y la dirección MAC.



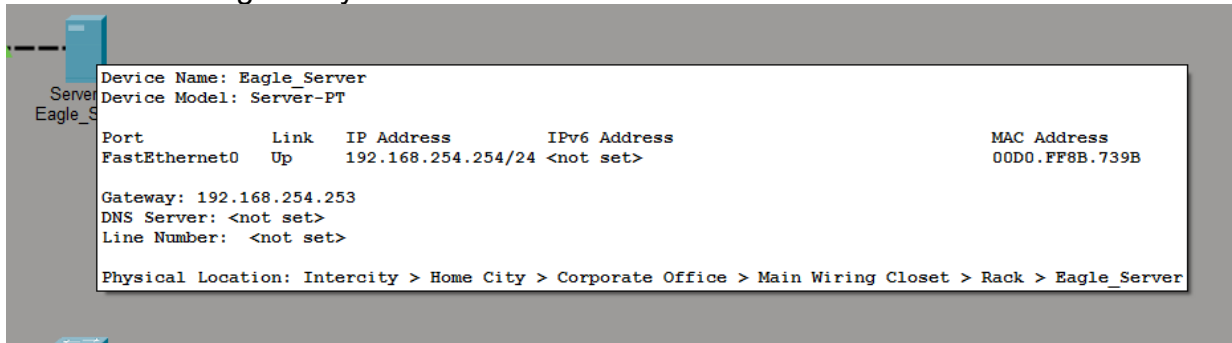
184
R1-ISP

Device Name: R1-ISP
Device Model: 1841
Hostname: Router

Port	Link	VLAN	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0/0	Up	--	192.168.254.253/24	<not set>	0001.63E9.AC01
FastEthernet0/1	Down	--	<not set>	<not set>	0001.63E9.AC02
Serial0/0/0	Up	--	10.10.10.6/30	<not set>	<not set>
Vlan1	Down	1	<not set>	<not set>	0001.C730.A84C

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > R1-ISP

- Un **servidor** muestra la dirección IP, la dirección MAC y la información del gateway.



Server
Eagle_S

Device Name: Eagle_Server
Device Model: Server-PT

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	192.168.254.254/24	<not set>	00D0.FF8B.739B

Gateway: 192.168.254.253
DNS Server: <not set>
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > Eagle_Server

- Un **switch** muestra la información de configuración del puerto, incluida la dirección IP, el estado del puerto y la membresía de VLAN.



Device Name: S1-Central
Custom Device Model: 2960 IOS15
Hostname: Switch

Port	Link	VLAN	IP Address	MAC Address
FastEthernet0/1	Up	1	--	0040.0BC7.8701
FastEthernet0/2	Up	1	--	0040.0BC7.8702
FastEthernet0/3	Up	1	--	0040.0BC7.8703
FastEthernet0/4	Down	1	--	0040.0BC7.8704
FastEthernet0/5	Down	1	--	0040.0BC7.8705
FastEthernet0/6	Down	1	--	0040.0BC7.8706
FastEthernet0/7	Down	1	--	0040.0BC7.8707
FastEthernet0/8	Down	1	--	0040.0BC7.8708
FastEthernet0/9	Down	1	--	0040.0BC7.8709
FastEthernet0/10	Down	1	--	0040.0BC7.870A
FastEthernet0/11	Down	1	--	0040.0BC7.870B
FastEthernet0/12	Down	1	--	0040.0BC7.870C
FastEthernet0/13	Down	1	--	0040.0BC7.870D
FastEthernet0/14	Down	1	--	0040.0BC7.870E
FastEthernet0/15	Down	1	--	0040.0BC7.870F
FastEthernet0/16	Down	1	--	0040.0BC7.8710
FastEthernet0/17	Down	1	--	0040.0BC7.8711
FastEthernet0/18	Down	1	--	0040.0BC7.8712
FastEthernet0/19	Down	1	--	0040.0BC7.8713
FastEthernet0/20	Down	1	--	0040.0BC7.8714
FastEthernet0/21	Down	1	--	0040.0BC7.8715
FastEthernet0/22	Down	1	--	0040.0BC7.8716
FastEthernet0/23	Down	1	--	0040.0BC7.8717
FastEthernet0/24	Down	1	--	0040.0BC7.8718
GigabitEthernet0/1	Down	1	--	0040.0BC7.8719
GigabitEthernet0/2	Down	1	--	0040.0BC7.871A
Vlan1	Up	1	172.16.254.1/16	0001.C758.41C8

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > Main Wiring Closet > Rack > S1-Central

- Una **PC** muestra la dirección IP, la dirección MAC y la información del gateway.



Device Name: 1A
Device Model: PC-PT

Port	Link	IP Address	IPv6 Address	MAC Address
FastEthernet0	Up	172.16.1.1/16	<not set>	00D0.BC50.0A8E
Bluetooth	Down	<not set>	<not set>	00D0.BABB.0E31

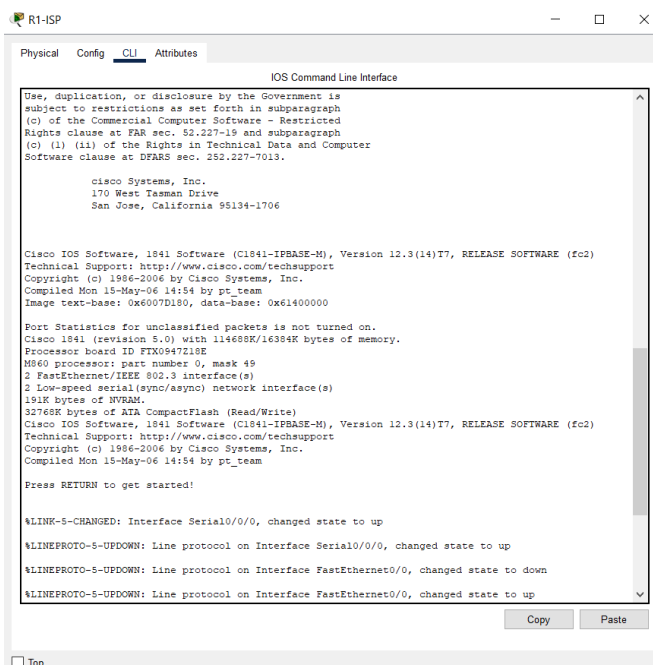
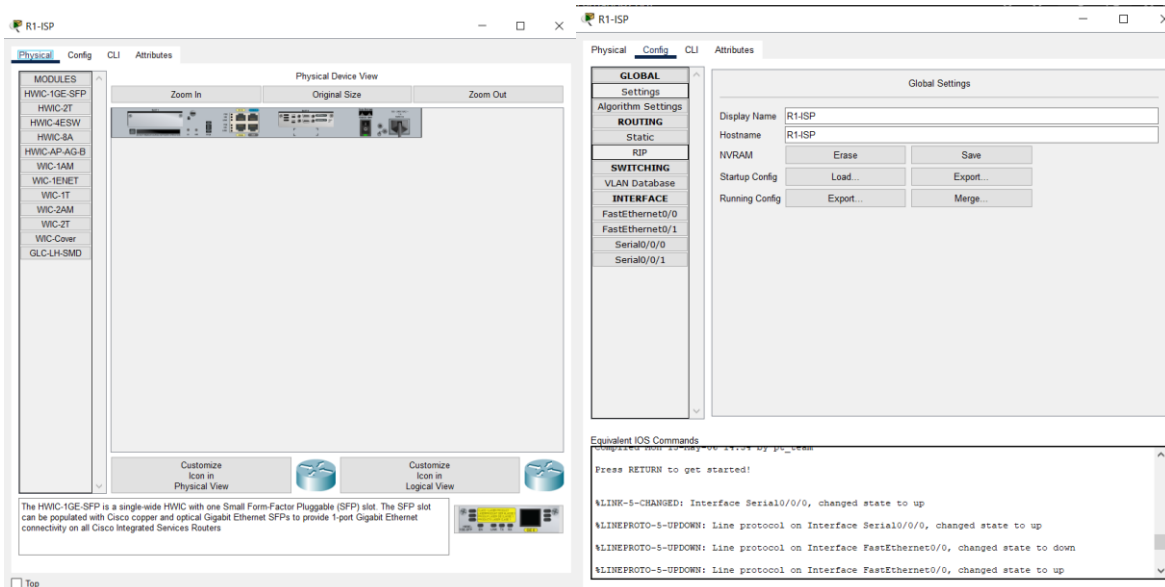
Gateway: 172.16.255.254
DNS Server: 192.168.254.254
Line Number: <not set>

Physical Location: Intercity > Home City > Corporate Office > 1A

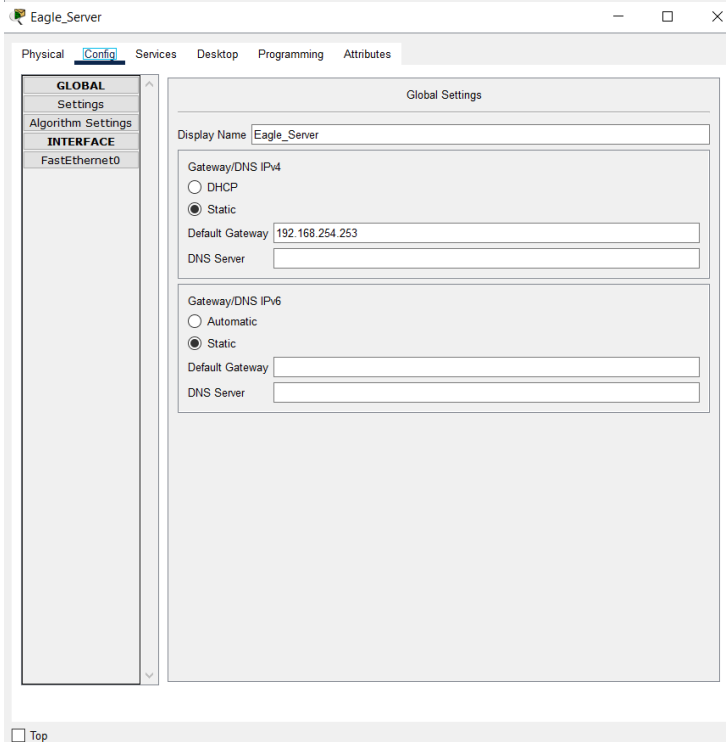
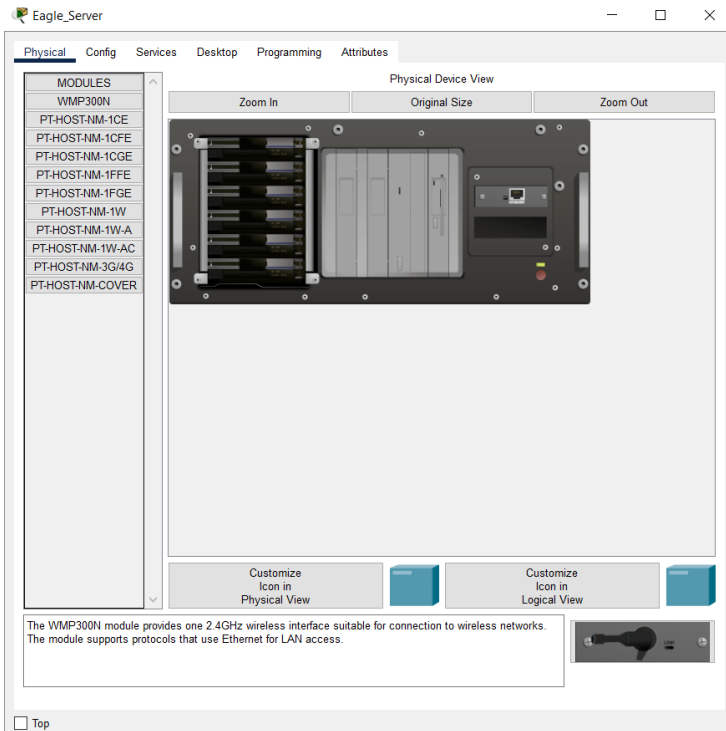
Paso 3: Examinar la configuración del dispositivo.

Haga clic con el botón izquierdo del mouse en cada tipo de dispositivo que se encuentre en el área lógica de trabajo para observar la configuración.

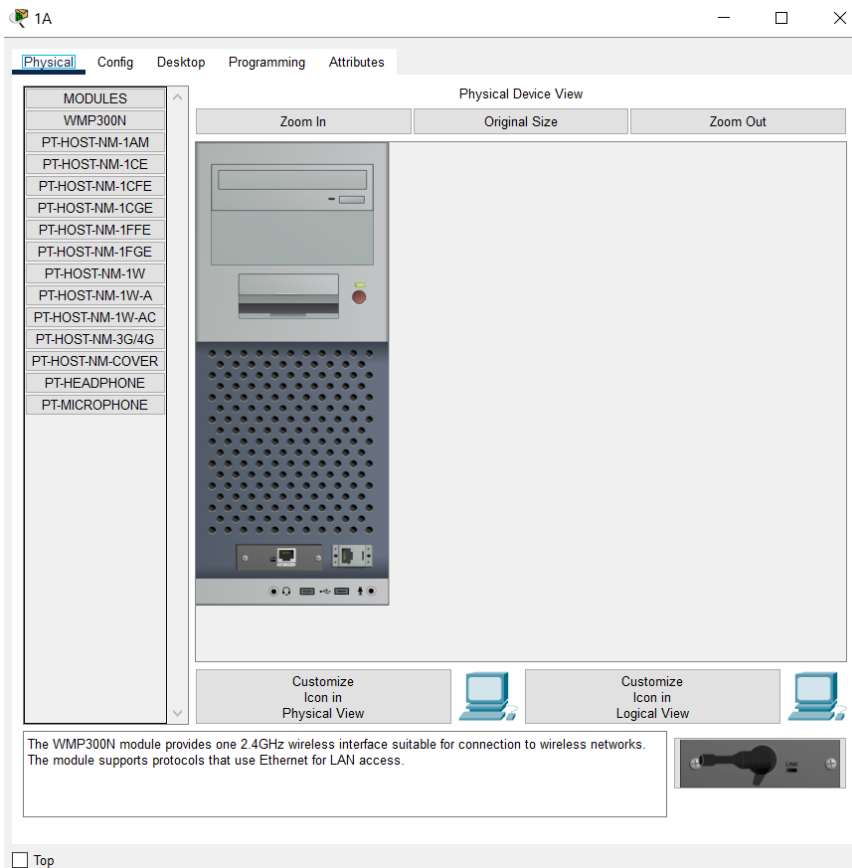
- **Los dispositivos como el router y el switch** contienen tres fichas. Estas fichas son: Física, Configuración y CLI (Interfaz de la línea de comando).
 - La ficha Física muestra los componentes físicos del dispositivo, como los módulos. Con esta ficha, también se pueden agregar nuevos módulos.
 - La ficha Configuración muestra la información de configuración general, como por ejemplo el nombre del dispositivo.
 - La ficha CLI permite al usuario configurar el dispositivo con una interfaz de línea de comando.



- **Los dispositivos como el servidor y el hub** contienen dos fichas. Estas fichas son Física y Configuración.
 - La ficha Física muestra los componentes del dispositivo, como por ejemplo los puertos. Con esta ficha, también se pueden agregar nuevos módulos.
 - La ficha Configuración muestra la información general, como por ejemplo el nombre del dispositivo.



- **Los dispositivos de PC** contienen tres fichas. Estas fichas son Física, Configuración y Escritorio.
 - La ficha Física muestra los componentes del dispositivo. Con esta ficha, también se pueden agregar nuevos módulos.
 - La ficha Configuración muestra el nombre del dispositivo, la dirección IP, la máscara de subred, el DNS y la información del gateway.
 - La ficha Escritorio permite al usuario configurar la dirección IP, la máscara de subred, el gateway por defecto, el servidor DNS, dial-up e inalámbrico. Con la ficha Escritorio también se puede acceder a un emulador de terminal, a la petición de entrada de comandos y a un navegador Web simulado.



1A

Physical **Config** Desktop Programming Attributes

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

INTERFACE

FastEthernet0

Bluetooth

Global Settings

Display Name: 1A

Interfaces: FastEthernet0

Gateway/DNS IPv4

☐ DHCP

☒ Static

Default Gateway: 172.16.255.254

DNS Server: 192.168.254.254

Gateway/DNS IPv6

☐ Automatic

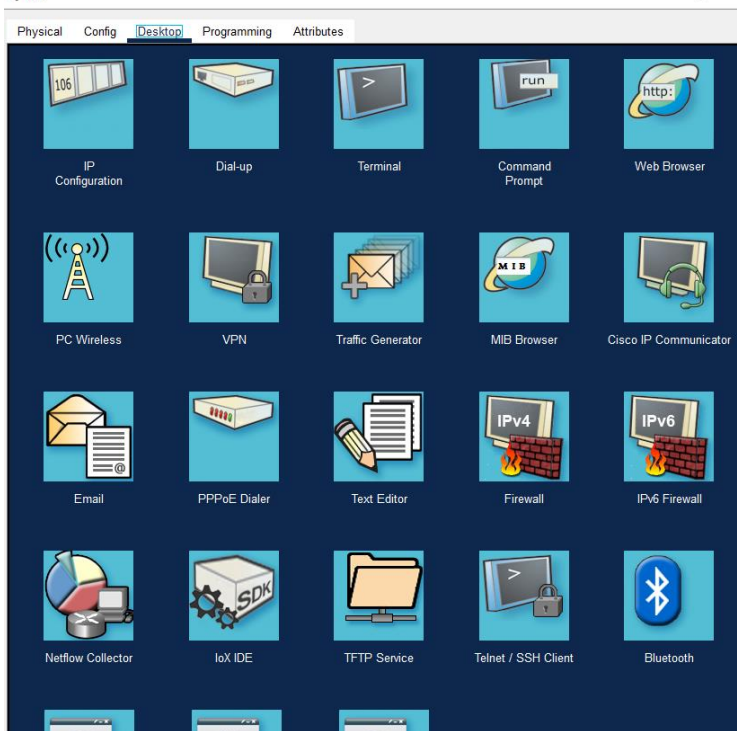
☒ Static

Default Gateway:

DNS Server:

Top

1A



Tarea 3: Repaso de la configuración estándar del laboratorio.

Paso 1: Obtener una visión general de los dispositivos.

La configuración estándar de laboratorio consistirá de dos routers, un switch, un servidor y dos PC. Cada uno de estos dispositivos está preconfigurado con información, como nombres de dispositivos, direcciones IP, gateways y conexiones.

